

第7章 有限 Fourier 分析

过去一年，我们见证了计算 Fourier 变换的产生和令人激动的发展和革新。一类算法，特别是广为人知的快速 Fourier 变换或者叫作 FFT 的发展，给数学家们开始重新研究更多计算方法提供了动力，不仅在时频分析，而且在很多可以转换为 Fourier 变换（或者卷积）的领域……

C. Bingham 和 J. W. Tukey, 1966

在前面几章我们学习了圆环上的 Fourier 级数和欧氏空间 $\mathbb{R}^d$ 上的 Fourier 变换。这里从另外一个视角介绍 Fourier 分析，主要是针对定义在有限集上的函数，更精确地说，是定义在有限 Abelian 群上的函数。这些理论是特别精炼且简单的，因为无限和与积分都会被替换成有限和，因此有关收敛的问题也随之消失。

为了集中考虑有限 Fourier 分析，首先来研究最简单的情况， $\mathbb{Z}(N)$ ，对应的空间是 N 次单位根的乘群。这个群也可以写成商群 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的形式，它与模 N 整数加群等价。随着 N 的增大，群 $\mathbb{Z}(N)$ 自然地递增，并且趋于整个单位圆环，因为在图 7.1 中可以看出 $\mathbb{Z}(N)$ 中与 N 有关的 N 个点在圆环上均匀分布。由于这个原因，在实际应用中，群 $\mathbb{Z}(N)$ 自然地被当作一个圆环上函数的信息载体以及一些涉及 Fourier 级数的计算推导。当 N 充分大，并且可表示为 $N=2^n$ 的形式时，这种情形是特别漂亮的。Fourier 级数的计算导致了快速 Fourier 变换的发展，快速 Fourier 变换运用了当 N 从 1 取到 $N=2^n$ 时，对 n 进行归纳仅仅需要大约 $\log N$ 步这个事实。这在实际应用中大大节省了时间。

在本章的第二部分，我们着手得出在有限 Abelian 群上 Fourier 分析更一般的定理。乘群 $\mathbb{Z}^*(q)$ 是一个很基本的例子。 $\mathbb{Z}^*(q)$ 的 Fourier 逆变换公式被看作是 Dirichlet 定理证明中最基本计算过程中很关键的一步，这些将在下一章进行讲解。

7.1 $\mathbb{Z}(N)$ 上的 Fourier 分析

首先来研究 N 次单位根群。显然，这个群是最简单的有限 Abelian 群。它也给出了单位圆环上的一个一致分解，因此如果想找到单位圆环上“特征函数”的例子，这个分解是个很好的选择。更进一步地，当 N 趋向于无穷大时，这个分解会

变得更好, 我们可以预料到在这里所考虑的离散的 Fourier 定理将趋向于连续的圆环上的 Fourier 级数定理. 从广义上说, 确实有这个结果, 尽管这方面问题我们不进行深入研究.

7.1.1 群 $Z(N)$

令 N 是个正整数. 复数 z 如果满足 $z^N=1$, 那么称 z 是一个 N 次单位根. N 次单位根的集合可以精确地表示为

$$\{1, e^{2\pi i/N}, e^{2\pi i2/N}, \dots, e^{2\pi i(N-1)/N}\}.$$

事实上, 假设 $z^N=1$, 且 $z=re^{i\theta}$. 那么有 $r^N e^{iN\theta}=1$, 两边取模长, 得 $r=1$. 因此 $e^{iN\theta}=1$, 这就意味着 $N\theta=2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 因此如果记 $\zeta=e^{2\pi i/N}$, 那么 ζ^k 取遍了所有 N 次单位根. 由于 $\zeta^N=1$, 因此如果 n 和 m 相差 N 的整数倍, 那么 $\zeta^n=\zeta^m$. 事实上, 易得 $\zeta^n=\zeta^m$, 当且仅当 $n-m$ 可以被 N 整除.

记所有的 N 次单位根的集合为 $Z(N)$, 从定义可以看出这个集合给出了单位圆环的一致分解这个事实. 集合 $Z(N)$ 满足如下几条性质:

- (i) 如果 $z, w \in Z(N)$, 那么 $zw \in Z(N)$, 并且 $zw=wz$;
- (ii) $1 \in Z(N)$;
- (iii) 如果 $z \in Z(N)$, 那么 $z^{-1}=1/z \in Z(N)$, 并且很明显有 $zz^{-1}=1$.

因此, $Z(N)$ 在复数的乘法意义下是一个 Abelian 群, 7.2.1 节将详细给出 Abelian 群的定义.

我们还有另外一种方式来看待群 $Z(N)$. 选取 ζ 的整数次幂, 这将取遍所有的 N 次单位根. 我们观察到以上的整数的取法不是唯一的, 因为当 n 和 m 相差 N 的整数倍时, $\zeta^n=\zeta^m$. 自然地, 选取整数 n 满足 $0 \leq n \leq N-1$. 尽管这个

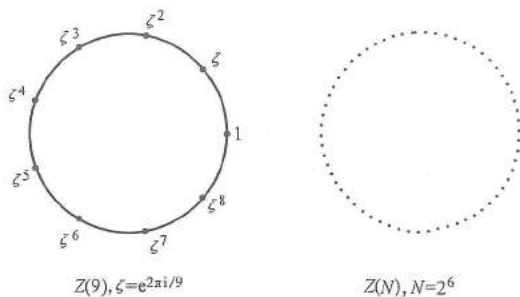


图 7.1 N 次单位根群: $N=9$ 和 $N=2^6=64$

选取在集合的意义下是有意义的, 但我们仍然会问当两个单位根相乘会出现什么情况? 显然, 必须增加相关的一些整数, 因为 $\zeta^n \zeta^m = \zeta^{n+m}$, 但是并不能保证 $0 \leq n+m \leq N-1$. 事实上, 如果 $0 \leq k \leq N-1$, 且 $\zeta^n \zeta^m = \zeta^k$, 那么 $n+m$ 和 k 差一个 N 的整数倍. 因此, 为了找到 N 次单位根 $\zeta^n \zeta^m$ 所对应的区间 $[0, N-1]$ 内的整数, 可以看出在把 n 和 m 相加之后我们必需模掉 N , 也就是说, 找到唯一的整数 k , $0 \leq k \leq N-1$, 使得 $(n+m)-k$ 能被 N 整除.

同样地, 考虑单位元 w 的每个单位根, 它们满足 $\zeta^n=w$, n 是一个整数. 对每个单位根做这样的处理可以得到整数的一个分割, 它是 N 个不相交的无限集合类. 为了把其中的两个类加起来, 在每个类里面取一个整数, 不妨分别记为 n 和

m , 定义两个类的和包含整数 $n+m$ 的类.

现在来进一步明确上面的观点. 两个整数 x 和 y 是模 N 相等的, 如果 $x-y$ 能被 N 整除, 记作 $x \equiv y \pmod{N}$. 换言之, 这意味着 x 和 y 相差 N 的整数倍. 读者可以很容易验证下面三个性质:

- 对所有的整数 x , 有 $x \equiv x \pmod{N}$;
- 如果 $x \equiv y \pmod{N}$, 那么 $y \equiv x \pmod{N}$;
- 如果 $x \equiv y \pmod{N}$, 并且 $y \equiv z \pmod{N}$, 那么 $x \equiv z \pmod{N}$.

如上定义了整数类的一个等价关系. 令 $\mathcal{R}(x)$ 为整数 x 的等价剩余类. 显然, 任何具有 $x+kN$, $k \in \mathbb{Z}$ 形式的整数都是 $\mathcal{R}(x)$ 的一个元素 (或者记为代表元). 事实上, 正好有 N 个等价类, 并且每个等价类在 0 和 N 之间有且只有一个代表元. 现在可以定义等价类的加法为

$$\mathcal{R}(x) + \mathcal{R}(y) = \mathcal{R}(x+y).$$

这个定义不依赖于代表元 x 和 y 的选取, 因为如果 $x' \in \mathcal{R}(x)$, $y' \in \mathcal{R}(y)$, 那么读者可以很容易验证 $x' + y' \in \mathcal{R}(x+y)$. 这样我们就把这个等价类集合变成了一个 Abelian 群, 称作整数模 N 加群, 通常被记作 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$.

$$\mathcal{R}(k) \longleftrightarrow e^{2\pi i k/N}$$

给出了 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}(N)$ 两个 Abelian 群之间的一一对应, 我们只是把整数模 N 群的加法映射成了复数的乘法, 因此把整数模 N 加群记作 $\mathbb{Z}(N)$. 由此得到, $0 \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 和单位圆环上的 1 是等价的.

令 V 和 W 分别表示整数模 N 加群和 N 次单位根群上的复值函数所组成的向量空间. 那么上面的等价关系反映到 V 和 W 上可表示成如下对应关系:

$$F(k) \longleftrightarrow f(e^{2\pi i k/N}),$$

其中 F 是整数模 N 加群上的函数, f 是 N 次单位根群上的一个函数.

从现在开始, 用 $\mathbb{Z}(N)$ 同时表示模 N 整数加群和 N 次单位根群.

7.1.2 群 $\mathbb{Z}(N)$ 上的 Fourier 逆变换定理和 Plancherel 等式

在建立 $\mathbb{Z}(N)$ 上 Fourier 分析的过程中, 首先要考虑且最重要的是找到相应于每个单位圆环上的指数项 $e_n(x) = e^{2\pi i n x}$ 的函数. 有关指数函数, 有如下性质:

(i) 在圆周上的 Riemann 可积函数空间中, $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 在内积式 (3.1.1) (第 3 章) 的意义下是一组正交集;

(ii) e_n 的有限线性组合 (也就是三角多项式) 在圆环上的连续函数空间上是稠密的;

(iii) $e_n(x+y) = e_n(x)e_n(y)$.

在 $\mathbb{Z}(N)$ 上, 最合适的 N 个类似的函数 $e_0, \dots, e_{N-1}$ 可以定义为

$$e_l(k) = \zeta^{lk} = e^{2\pi i l k / N},$$

其中 $l=0, \dots, N-1$, 且 $k=0, \dots, N-1$. 为了能理解 (i) 和 (ii), 把群 $\mathbb{Z}(N)$ 上的复值函数想象成一个函数空间 V , 赋予 Hermitian 内积

$$(F, G) = \sum_{k=0}^{N-1} F(k) \overline{G(k)}$$

和相应的范数

$$\|F\|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |F(k)|^2.$$

引理 7.1.1 集合 $\{e_0, \dots, e_{N-1}\}$ 是正交的. 事实上,

$$(e_m, e_l) = \begin{cases} N, & \text{如果 } m=l, \\ 0, & \text{如果 } m \neq l. \end{cases}$$

证明 首先有

$$(e_m, e_l) = \sum_{k=0}^{N-1} \zeta^{mk} \zeta^{-lk} = \sum_{k=0}^{N-1} \zeta^{(m-l)k}.$$

如果 $m=l$, 那么求和中的每一项都等于 1, 因此和为 N . 如果 $m \neq l$, 那么 $q = \zeta^{m-l}$ 不等于 1, 因此

$$1 + q + q^2 + \dots + q^{N-1} = \frac{1 - q^N}{1 - q},$$

很容易推出 $(e_m, e_l) = 0$, 因为 $q^N = 1$.

由于这 N 个函数 $e_0, \dots, e_{N-1}$ 是正交的, 所以它们是线性无关的, 并且因为向量空间 V 是 N 维的, 故 $\{e_0, \dots, e_{N-1}\}$ 是 V 的一组正交基. 很明显, 性质 (iii) 依然成立, 也就是说,

$$e_l(k+m) = e_l(k) e_l(m)$$

对所有的 $l, k, m \in \mathbb{Z}(N)$ 成立.

由引理可得每个向量 e_l 的范数为 $\sqrt{N}$, 因此, 如果定义 $e_l^* = \frac{1}{\sqrt{N}} e_l$, 那么

$\{e_0^*, \dots, e_{N-1}^*\}$ 是 V 的一组标准正交基. 所以对任意的 $F \in V$, 则有

$$F = \sum_{n=0}^{N-1} (F, e_n^*) e_n^*, \quad \|F\|^2 = \sum_{n=0}^{N-1} |(F, e_n^*)|^2. \quad (7.1.1)$$

如果定义 F 的第 n 个 Fourier 系数为 $a_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} F(k) e^{-2\pi i k n / N}$, 那么以上内容给出了关于群 $\mathbb{Z}(N)$ 的 Fourier 逆变换和 Parseval-Plancherel 公式的基本定理.

定理 7.1.2 如果 F 是 $\mathbb{Z}(N)$ 上的一个函数, 那么

$$F(k) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n e^{2\pi i k n / N}.$$

更进一步地,

$$\sum_{n=0}^{N-1} |a_n|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |F(k)|^2.$$

其中 $a_n = \frac{1}{N} (F, e_n) = \frac{1}{\sqrt{N}} (F, e_n^*)$, 所以这个证明可以直接从式 (7.1.1) 中得到.

注记: 圆周上充分光滑的函数 (比如说 C^2) 的 Fourier 逆变换可以通过在模 $Z(N)$ 整数加群中令 $N \rightarrow \infty$ 得到 (参见练习 3).

7.1.3 快速 Fourier 变换

快速 Fourier 变换是在计算 $Z(N)$ 上的函数 F 的 Fourier 系数中产生和发展的, 它已经成为一个非常有效的工具.

这个问题很自然地是在数值分析中产生的, 目的是为了找到一个缩小计算机计算 $Z(N)$ 上的一个固定函数的 Fourier 系数的时间的算法. 因为计算机所花费的时间大概与其所要操作的次数成正比, 从而问题转化为缩小计算给定的 $Z(N)$ 上的函数 F 的 Fourier 系数的操作次数.

我们简单地开始讨论这个问题. 固定 N , 并且假设 $F(0), \dots, F(N-1)$ 都已经给定, $w_N = e^{-2\pi i/N}$. 如果记 $a_k^N(F)$ 为 F 在 $Z(N)$ 上的第 k 个 Fourier 系数, 那么由定义有

$$a_k^N(F) = \frac{1}{N} \sum_{r=0}^{N-1} F(r) w_N^{kr},$$

粗略估计表明对所有的 Fourier 系数的计算的操作次数 $\leq 2N^2 + N$. 事实上, 确定 $w_N^2, \dots, w_N^{N-1}$ 至多需要 $N-2$ 次乘积, 每个系数 a_k^N 需要 $N+1$ 次乘积和 $N-1$ 次求和得到.

现在来介绍快速 Fourier 变换, 上面的算法得出了操作步骤的上界为 $O(N^2)$. 显然可以做出改进, 例如, 考虑单位圆环的分割点的数量具有 2 的次幂形式, 也就是说, $N=2^n$ (参见练习 9).

定理 7.1.3 给定 $w_N = e^{-2\pi i/N}$, 其中 $N=2^n$, 那么使用最多

$$4 \cdot 2^n n = 4N \log_2(N) = O(N \log N)$$

次操作就可以算出 $Z(N)$ 上的函数的 Fourier 系数.

这个定理的证明包含了运用对 M 个分割点的计算, 为了得到 Fourier 系数需要 $2M$ 个分割点. 因为选取 $N=2^n$, 所以所想得到的等式就是它的一个周期性的处理, 这涉及 $n=O(\log N)$ 步.

令 $\#(M)$ 表示计算 $Z(M)$ 上的任何函数的 Fourier 系数所需要的最小操作次数. 那么定理证明的关键就包含在如下递推式中.

引理 7.1.4 如果给定 $w_{2M} = e^{-2\pi i/(2M)}$, 那么

$$\#(2M) \leq 2\#(M) + 8M.$$

证明 计算 $w_{2M}, \dots, w_{2M}^{2M}$, 最多需要 $2M$ 次操作. 特别地, $w_M = e^{-2\pi i/M} = w_{2M}^2$. 我们的主要观点是: 对任意给定的 $Z(2M)$ 上的函数 F , 考虑两个 $Z(M)$ 上的函数 F_0 和 F_1 , 它们定义为

$$F_0(r) = F(2r) \quad \text{和} \quad F_1(r) = F(2r+1).$$

假设最多需要 $\#(M)$ 次操作来计算 F_0 和 F_1 的 Fourier 系数. 如果记相应于群 $Z(2M)$ 和 $Z(M)$ 的 Fourier 系数分别为 a_k^{2M} 和 a_k^M , 那么得

$$a_k^{2M}(F) = \frac{1}{2} [a_k^M(F_0) + a_k^M(F_1)w_{2M}^k].$$

为了证明这个等式, 把 Fourier 系数 $a_k^{2M}(F)$ 的定义中的求和项分成奇数项和偶数项来分别相加, 得

$$\begin{aligned} a_k^{2M}(F) &= \frac{1}{2M} \sum_{r=0}^{2M-1} F(r) w_{2M}^{kr} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{M} \sum_{l=0}^{M-1} F(2l) w_{2M}^{k(2l)} + \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} F(2m+1) w_{2M}^{k(2m+1)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{M} \sum_{l=0}^{M-1} F_0(l) w_M^{kl} + \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} F_1(m) w_M^{km} w_{2M}^k \right], \end{aligned}$$

这就得到了我们的断言.

最后, 通过对 $a_k^M(F_0)$, $a_k^M(F_1)$ 和 w_{2M}^k 的理解, 我们发现每个 $a_k^{2M}(F)$ 最多需要用三次操作 (一次求和和两次乘积) 即可. 因此,

$$\# 2M \leq 2M + 2\#(M) + 3 \times 2M = 2\#(M) + 8M,$$

这样就完成了引理的证明.

对 n 进行归纳就可以得到定理的证明, 其中 $N = 2^n$. 第一步 $n = 1$ 是很简单的, 因为 $N = 2$, 两个 Fourier 系数分别为

$$a_0^N(F) = \frac{1}{2} [F(1) + F(-1)] \quad \text{和} \quad a_1^N(F) = \frac{1}{2} [F(1) + (-1)F(-1)].$$

计算这些 Fourier 系数最多需要 5 次操作, 这小于 $4 \times 2 = 8$. 假设从 2 到 $N = 2^{n-1}$ 这个定理都是成立的, 也就是说 $\#N \leq 4 \cdot 2^{n-1}(n-1)$, 那么由引理可得

$$\#2N \leq 2 \cdot 4 \cdot 2^{n-1}(n-1) + 8 \cdot 2^{n-1} = 4 \cdot 2^n n, \quad \square$$

这就完成了归纳, 得到了定理的证明.



7.2 有限 Abelian 群上的 Fourier 分析

接下来主要的目的是把在 $\mathbb{Z}(N)$ 上的 Fourier 级数展开所得到的结果进行推广.

在简单地介绍完有限 Abelian 群的相关概念之后, 我们开始研究特征这个最重要的概念. 在以上处理中, 我们发现特征和我们在处理群 $\mathbb{Z}(N)$ 时的 $e_0, \dots, e_{N-1}$ 起着一样重要的作用, 因此它能提供我们在研究有限 Abelian 群中的定理所需要的关键信息. 事实上, 需要证明一个有限 Abelian 群有足够多的特征, 这就自然引入了 Fourier 分析理论.

7.2.1 Abelian 群

Abelian 群 (或者称为交换群) 是一个具有二元运算 $(a, b) \rightarrow a \cdot b$ 的集合 G , 并且满足如下几个条件:

- (i) 结合律: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ 对所有的 $a, b, c \in G$ 成立;
- (ii) 单位元: 在 G 中存在一个元素 $u \in G$ (经常写作 1 或 0), 满足 $a \cdot u =$